

Montáž stavební kamery

Postup pro nasazení nové FTP kamery — Klanečná, Mírovka a další. Kamery zatím jedou na DMSS a do žádného portálu neposílají; **nasazuje se nanovo, nic se nepřepojuje**.

Pořadí není libovolné: watcher kameru dohledá podle sériového čísla, takže **musí být v portálu dřív, než kamera pošle první soubor**. Když není, soubor skončí v `failed/` a musí se tam pro něj ručně.

Než vyjedeš — co připravit v portálu

1. Lokalita

Areály → Přidat lokalitu.

Pole	Klanečná / Mírovka
Název	Klanečná
Časové pásmo	Europe/Prague
Co lokalita má	☒ Kamery, ☐ Dron
Okno střežení	vyplň skutečné (formulář ho vyžaduje)
Cooldown	900
Retence záznamů	90
Výška návratu	60 (bez dronu se nepoužije)
Sériové číslo doku	prázdné

Odškrtnutý dron je to podstatné: bez něj z menu zmizí Zásahy, Lety, Hlídky i stav doku a na přehledu nebudou dlaždice, které pro stavbu nedávají smysl.

2. Kamera

Areály → lokalita → Kamery → Přidat kameru.

Pole	Hodnota	Proč
Název	Jeřáb / Vjezd...	jen pro lidi
Sériové číslo	z výrobního štítku	podle tohoto watcher kameru pozná
Způsob příjmu	FTP přes relay	jinak portál ohlášení odmítne (409)
Účet na relayi	viz níž	evidence, kdo se kam přihlašuje
Adresa v síti (lan_ip)	např. 192.168.11.51	bez ní kameře nepřijdou detekce — služba událostí na ni nemá kudy
Zóna	žádná	ze stavební kamery zásah nevzniká
Schopnosti	nechat prázdné	u FTP kamery se nepoužívají
Stav	Offline	přepne se sám, až kamera pošle první soubor

Adresu vyplň hned, i když ji zjistíš až na místě. Bez ní kamera posílá záznamy, ale nehlásí, že někdo vlezl na stavbu — a to je nenápadné selhání: v portálu se tváří živá, protože záznamy chodí.

Sériové číslo musí sedět PŘESNĚ, včetně velkých písmen. Opsat ze štítku, ne z paměti. Kamera ho posílá v cestě k souboru a portál hledá přesnou shodu — BK024AAPAGB5592 a bk024aapagb5592 jsou dvě různé kamery.

3. FTP účet na relayi

Na serveru 49.13.69.91, v /opt/cam-relay/.env, proměnná USERS. Formát je účet|heslo|uid|gid, položky oddělené mezerou.

Účet pojmenuj sériovým číslem kamery. Není to kosmetika: watcher bere jako identifikaci zařízení ten adresář, který je **těsně před adresářem s datem**. U některých firmwarů je to složka, kterou si kamera založí sama (sériové číslo), u jiných je to rovnou kořen účtu. Když se účet jmenuje stejně jako sériové číslo, vyjde to správně v obou případech.

```
ssh root@49.13.69.91
cd /opt/cam-relay
$EDITOR .env                # přidat účet do USERS
docker compose up -d ftp    # samotný restart změnu USERS nepromítne
```

4. Watcher

Jestli ještě neběží:

```
rsync -av --exclude '.env' --exclude 'failed' \
  infra/sky-watcher/ root@49.13.69.91:/opt/sky-watcher/
ssh root@49.13.69.91
cd /opt/sky-watcher
cp .env.example .env && $EDITOR .env      # PORTAL_URL, RELAY_SECRET
docker compose up -d --build
docker compose logs -f sky-watcher         # čekej „Sky Guard watcher: ...“
```

5. FTP zvenčí

Tohle je nejčastější důvod, proč první pokus nedorazí. Za normálního provozu je FTP vázané jen na `127.0.0.1` a kamera na něj z internetu nedosáhne. Než bude tunel, musí se otevřít — a nestačí porty, musí se změnit **dvě** věci v `/opt/cam-relay/docker-compose.yml`:

```
ports:
  - "0.0.0.0:21:21"                # místo 127.0.0.1:21:21
  - "0.0.0.0:21000-21010:21000-21010" # pasivní rozsah taky
environment:
  ADDRESS: 49.13.69.91              # místo 127.0.0.1
```

`ADDRESS` je to, co server ohlásí v odpovědi na `PASV`. Když zůstane `127.0.0.1`, kamera se pro datový kanál pokusí připojit sama na sebe a přenos spadne — **přihlášení přitom projde**, takže to vypadá jako úplně jiná chyba.

```
docker compose up -d ftp          # restart změnu portů nepromítne
```

FTP posílá heslo v plaintextu a publikovaný port obchází ufw. Docker si pravidla vkládá před ufw, takže port je otevřený i když `ufw status` o něm neví. Když je veřejná IP stavby pevná, omez zdroj:

```
iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 21 ! -s <IP-stavby> -j DROP
```

Na místě — nastavení kamery

Webové rozhraní kamery, *Nastavení* → *Úložiště* → *Cíl* → *FTP*:

Položka	Hodnota
Server	49.13.69.91
Port	21
Uživatel	účet z kroku 3 (= sériové číslo)
Heslo	z kroku 3
Cesta k adresáři	prázdná (/) — účet je chrootovaný
Anonymní přihlášení	vypnuto

Pak *Nastavení* → *Úložiště* → *Plán* nebo *Rozvrh nahrávání*:

- **Typ záznamu: pohyb (Motion).** Kontinuální nahrávání na FTP zaplní linku i úložiště a k ničemu není — na stavbě je zajímavý pohyb.
- Doba před/po události: 5 s / 10 s.
- Ujisti se, že cíl je **FTP**, ne jen SD karta. Některé firmwary mají cíl zvlášť pro záznam a zvlášť pro snímky.

Vedlejší stream, ne hlavní. Nativní rozlišení Dahuy (4480×2512) je nad hardwarovým dekodérem iPhoneů — video se uloží, ale na telefonu se nepřehraje. Nastav pro FTP záznam `sub stream`.

Kodek: H.264, ne H.265

Nastavení → *Kamera* → *Video* → *Kódování* (Encode):

Položka	Hodnota
Komprese	H.264 (ne H.265 / HEVC)
Smart Codec (H.264+/H.265+)	vypnuto
Profil	Main nebo High

Obojí je povinné a obojí se ověřuje těžko zpětně — proto to nastav hned a raději si to vyfoť.

Proč H.264. Relay soubor jen přebaluje, nepřekóduje: co kamera natočí, to klient vidí. U H.265 se přitom musí v MP4 rozhodnout, kam se zapíšou parametry streamu, a ani jedna možnost nevyhoví oběma stranám:

	Chrome / desktop	Safari / iPhone
hev1	ano	ne
hvc1	ne	ano

Klient se dívá z obojího, takže se vybrat nedá. H.264 tuhle volbu ruší: přehraje ho každý prohlížeč a parametry v souboru zůstávají na obou místech, takže se nemá co ztratit.

Proč vypnout Smart Codec. To je ta funkce, kvůli které kamera mění parametry kódování za běhu. U H.265 to byla přímá příčina toho, že záznam v Chrome spadl (PIPELINE_ERROR_DECODE), a i u H.264 je to zbytečné riziko. Úspora místa nestojí za nepřehratelný důkaz.

Za H.264 se platí zhruba dvojnásobným datovým tokem oproti H.265. Při 14denní lhůtě a stropu na lokalitu (recording_quota_bytes , výchozí 500 GB) to stojí za pohled do *Areály* → *lokalita* po pár dnech provozu.

Záznamy pořízené **před** přepnutím zůstanou v H.265 a jednu z těch dvou platform neobslouží. Opravit je nejde — parametry, které se při přebalení ztratily, v souboru nejsou. Odejdou lhůtou (14 dní).

Detekce člověka (SMD)

Nastavení → *Událost* → *Chytrá detekce pohybu* (Smart Motion Detection):

Položka	Hodnota	Proč
Povolit	zapnuto	bez toho kamera žádnou událost nehlásí
Cíl	Člověk	vozidlo na stavbě je bagr, ne poplach
Citlivost	střední	vyšší chytá i déšť a světla aut

Do FTP ani na SD kartu se kvůli tomu nic nastavovat nemusí — události si bere služba `sky-events` po vlastním spojení, ne přes záznam.

Vyzkoušej to hned na místě: projdi se před kamerou a nech běžet log (viz Ověření níž). Kód události se u každého modelu jmenuje jinak a tohle je jediný spolehlivý způsob, jak zjistit ten správný.

Nakonec v kameře *Test / Ověřit připojení* — kamera řekne, jestli se přihlásila. To **neznamená**, že projde přenos dat; viz `ADDRESS` výš.

Ověření, že záznam dorazil

Projdi to odspodu nahoru — každý krok říká, kde to případně vázne.

1. Přišel soubor na relay?

```
ssh root@49.13.69.91
ls -R /opt/cam-relay/ftp-inbox/ | head -30
```

Čekáš `<účet>/2026-08-28/001/dav/.../HH.MM.SS-HH.MM.SS [M] [0@0] [0].dav`.

- **Nic tam není** → kamera se nepřipojila. Zkontroluj `docker compose logs ftp` na relayi: přihlášení uvidíš i při selhaném přenosu.
- **Přihlášení ano, soubor ne** → pasivní rozsah nebo `ADDRESS`.

2. Zpracoval ho watcher?

```
cd /opt/sky-watcher && docker compose logs -f sky-watcher
```

Čekáš dva řádky:

```
Remux OK: <účet>/2026-08-28/... (2.4 MB)
Hotovo: <účet>/2026-08-28/... → 8f3c...
```

Když místo toho vidíš:

Hláška	Co to znamená
portál odpověděl 404	kamera v portálu není, nebo nesedí sériové číslo
portál odpověděl 409	kamera je vedená jako podepsaná, ne FTP
portál odpověděl 401	nesedí <code>RELAY_SECRET</code>
Nečitelná cesta	kamera posílá jiný tvar cesty, pošli mi příklad
portál teď nejde	výpadek — soubor zůstane ležet a zkusí se znovu

Odmítnuté soubory najdeš v `/opt/sky-watcher/failed/`. **Nemažou se** — až se příčina spraví, dají se vrátit zpátky do inboxu:

```
cp -r /opt/sky-watcher/failed/<účet> /opt/cam-relay/ftp-inbox/
```

3. Je záznam v portálu?

Otevři *Areály* → *lokalita* → *Kamery*. Kamera musí mít vyplněné „**naposledy viděna**“ — to razítko píše portál při každém ohlášení, takže je to nejrychlejší důkaz, že řetěz šlape.

4. Jde video přehrát?

Záznamy v menu (objeví se jen na lokalitě, která má kamery). Seznam je nejnovější první a ukazuje čas, kameru se sériovým číslem, typ události, velikost a stav:

Stav	Co znamená
Nahráno	soubor je v úložišti a portál si jeho velikost ověřil — tohle je ten definitivní důkaz
Přenáší se	ohlášení prošlo, nahrání ne. Podívej se do logu watcheru
Bez souboru	řádek bez cesty; nemělo by nastat
Po lhůtě	video se po 14 dnech smazalo, řádek zůstal

U nahraného záznamu je vpravo **Přehrát** — otevře video v nové kartě na podepsané adrese, která platí deset minut.

Velikost je druhá věc, kterou stojí za to zkontrolovat: desítky sekund záznamu mají jednotky MB. Pár kilobajtů znamená rozbitý remux.

Kdyby seznam nesouhlasil s tím, co říká watcher, dá se totéž vytáhnout i v SQL Editoru:

```
select r.id, r.started_at, r.event_type, r.size_bytes,
       r.uploaded_at, r.storage_path
from camera_recordings r
join cameras c on c.id = r.camera_id
where c.serial_number = 'BK024AAPAGB5592'
order by r.started_at desc
limit 10;
```

Co číst z výsledku:

- `uploaded_at` **vyplněné** = soubor je v úložišti a portál si jeho velikost sám ověřil. Tohle je ten definitivní důkaz.
- `uploaded_at` **prázdné, řádek existuje** = ohlášení prošlo, nahrání ne. Podívej se do logu watcheru.
- `size_bytes` sedí řádově na délku záznamu (desítky sekund = jednotky MB). Nula nebo pár kB znamená rozbitý remux.

Samotný soubor leží v **Hetzner Object Storage**, bucket `sky-guard-zaznamy`, pod cestou ze `storage_path`. Starší záznamy (`storage_backend = 'supabase'`) jsou ještě v Supabase Storage v bucketu `zaznamy`.

Ověření, že dorazila detekce

1. Vidí služba kameru?

```
ssh root@49.13.69.91 'cd /opt/sky-watcher && docker compose logs --tail 50 sky-events'
```

Hledáš dva řádky:

```
Kamera Klanečná – jeřáb (Klanečná) na 192.168.11.51
Poslouchám Klanečná – jeřáb (192.168.11.51)
```

Když tam nejsou:

Co v logu je	Co s tím
Žádná stavební kamera k obsluze	kameře chybí <code>lan_ip</code> v portálu — doplň a počkej pět minut, nebo restartuj službu
Spojení s ... spadlo: HTTP Error 401	špatné <code>CAMERA_PASSWORD</code> v <code>/opt/sky-watcher/.env</code>
Spojení s ... spadlo: ... timed out	na kameru se z VPS nedovoláš — subnet router nebo <code>tailscale up --accept-routes</code>
Portál hlásí N kamer bez adresy	přesně tolik kamer se neobsluhuje, doplň jim adresu

2. Jak se ta událost doopravdy jmenuje

Nech běžet log a projdi se před kamerou:

```
ssh root@49.13.69.91 'cd /opt/sky-watcher && docker compose logs -f sky-events'
```

Každý kód se zalogue **jednou**, i ten, který se nehlásí dál:

Kamera Klanečná – jeřáb hlásí kód SmartMotionHuman (hlásí se dál: ne)

Když je tam hlásí se dál: ne, doplň kód do /opt/sky-watcher/.env:

```
EVENT_CODES=SmartMotionHuman
```

a docker compose up -d sky-events. Restartovat celý obraz netřeba.

3. Je detekce v portálu?

Detekce — do minuty od průchodu tam má být řádek s tvou kamerou, třídou **člověk** a snímkem. Zásah z ní nevzniká: stavba nemá dron ani zónu, a portál ho proto ani nezkouší.

Když detekce nedorazila, ale log říká Detekce z ... odeslána, je potíž v portálu, ne na relayi — mrkni na odpověď v logu.

Co v logu je	Co to znamená
(401)	rozešel se RELAY_SECRET mezi VPS a Vercelem
(404)	sériové číslo v portálu nesedí se štítkem
(409)	kamera není vedena jako FTP přes relay
(429)	moc událostí — zvyš EVENT_COOLDOWN_SEC

Snímek může chybět a detekce přesto dorazí. Je to schválně: přijít o obrázek je nepříjemné, přijít o záznam, že někdo byl na stavbě, je něco jiného. V logu je pak snímek ne.

Až budeš pryč

- **Zavři FTP zvenčí**, jakmile kamery odesílají a nic se neladí:

```
cd /opt/cam-relay
$EDITOR docker-compose.yml          # zpátky na 127.0.0.1 a ADDRESS
docker compose up -d ftp
docker inspect cam-ftp --format '{{json .HostConfig.PortBindings}}'
nc -z -w 4 49.13.69.91 21 && echo OTEVRENO || echo zavreno  # z jiného stroje
```

Případné dočasné pravidlo iptables -D DOCKER-USER ... smaž ručně; docker compose down ho neuklidí.

- **Nastav hlídač.** Bez `HEALTHCHECK_URL` se o zastaveném watcheru nikdo nedozví. Založ check na healthchecks.io s periodou 5 min a grace 15 min a doplň adresu do `/opt/sky-watcher/.env`.
- **Zkontroluj druhý den ráno**, že přibyly noční záznamy. Kamera, která se přihlásí a pak přestane posílat, vypadá stejně jako klidná noc — na to je varování „kamera mlčí“, ale to potřebuje aspoň jedno `last_seen_at`, aby mělo od čeho počítat.